数值分析模拟试题 (2025 秋季学期)

模拟出题人: Gemini

一、矩阵特征值与圆盘定理 (20 分)

设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$。

1. **(理论证明)** 设 λ 是 A 的一个特征值，对应的特征向量为 x。若 A 是实对称矩阵，试证明瑞利商 (Rayleigh Quotient)

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}$$

在特征向量处取驻点（即 $\nabla R(x) = 0$ 当且仅当 $Ax = \lambda x$）。

2. **(计算与分析)** 给定矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{其中} \epsilon = 0.1$$

(a) 利用 **Gerschgorin 圆盘定理**，确定矩阵 A 的三个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 所在的复平面区域，并说明为什么这三个特征值一定是实数且互不相同。

(b) 若要使用 **反幂法 (Inverse Power Method)** 求模最小的特征值 λ_3，应如何选择位移量 (Shift) σ 使得收敛速度最快？请简述理由。

二、多项式插值与均差 (20 分)

1. **(课件证明题)** 设 $f(x)$ 在包含节点 $x_0, x_1, \ldots, x_n$ 的区间 $[a, b]$ 上具有 n 阶连续导数。记 $f[x_0, x_1, \ldots, x_n]$ 为函数的 n 阶均差 (Divided Difference)。

请利用罗尔定理 (Rolle's Theorem) 或数学归纳法证明：

$$f[x_0, x_1, \ldots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \quad \xi \in (\min x_i, \max x_i)$$

2. **(Hermite 插值构造)** 设我们在节点 x_0 处已知函数值 y_0 和导数值 m_0，在节点 x_1 处已知函数值 y_1（但在 x_1 处**不**知道导数值）。

   (a) 这是一个 $(2+1)$ 点插值问题。请写出该插值多项式 $H_2(x)$ 的基函数构造形式或使用牛顿均差表形式求出 $H_2(x)$。

   (b) 若 $f(x) = x^4$，且 $x_0 = 0, x_1 = 1$，写出上述插值多项式的误差表达式 $R(x) = f(x) - H_2(x)$。

三、最佳平方逼近与正交系 (20 分)

在区间 $[0,1]$ 上考虑权函数 $\rho(x) = x$。我们要在这个加权内积空间中逼近函数 $f(x) = x^2$。内积定义为：

$$(g,h)_\rho = \int_0^1 g(x)h(x)\cdot x\,dx$$

1. **(正交化)** 从基底 $\{1, x\}$ 出发，利用 **Gram-Schmidt 正交化过程**，构造关于权函数 $\rho(x) = x$ 的前两个正交多项式 $\phi_0(x)$ 和 $\phi_1(x)$（首项系数标准化为 1）。

2. **(最佳逼近)** 求 $f(x) = x^2$ 在子空间 $\Phi_1 = \text{span}\{1, x\}$ 中的最佳平方逼近多项式 $S_1^*(x)$。

3. **(误差分析)** 根据课件中的“贝塞尔不等式”或“帕塞瓦尔等式”性质，写出平方误差 $\|f - S_1^*\|_\rho^2$ 的计算公式（无需算出最终数值，列出积分式即可）。

四、数值积分与 Richardson 外推 (20 分)

1. **(高斯点推导)** 我们希望构造一个在区间 $[-1,1]$ 上的两点求积公式：

   $$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2)$$

   使得该公式具有尽可能高的代数精度。请根据**正交多项式的零点**性质，推导节点 x_1, x_2 和权系数 w_1, w_2 的值。（提示：利用 Legendre 多项式 $P_2(x)$）。

2. **(外推法计算)** 设 $I(f) = \int_a^b f(x)dx$。已知利用步长 h 的复合梯形公式计算得到的近似值为 $T(h)$，其误差展开式为：

   $$T(h) = I + c_1 h^2 + c_2 h^4 + O(h^6)$$

   现已计算出：

   $$T(h) = 1.200, \quad T(h/2) = 1.260$$

   请利用 **Richardson 外推法** (Romberg 积分思想)，计算一个精度为 $O(h^4)$ 的更好的近似值 R_1。

五、线性多步法的构造与稳定性 (20 分)

考虑求解初值问题 $y' = f(x, y)$ 的如下形式的线性多步法（二步法）：

$$y_{n+2} + a_1 y_{n+1} + a_0 y_n = h[b_1 f(x_{n+1}, y_{n+1}) + b_0 f(x_n, y_n)]$$

注意：这是一个显式方法（右端不含 f_{n+2}），但左端有些特殊。

1. **(相容性条件)** 若要求该公式至少具有 2 阶精度（即局部截断误差为 $O(h^3)$），试确定参数 a_1, a_0, b_1, b_0 满足的线性方程组。（利用 Taylor 展开）。

2. **(零稳定性)** 假设导出的一组参数为 $a_1 = -3, a_0 = 2$（仅为假设，不必与上一问结果一致）。请判断该方法是否满足 **Dahlquist 根条件** (Zero-stability)？该方法是否收敛？

3. **(绝对稳定性证明)** 对于隐式梯形公式：

   $$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1})$$

   请证明：该方法是 **A-stable** （绝对稳定）的。*(提示：将其应用于模型方程 $y' = \lambda y$，令 $z = h\lambda$，考察放大因子 $|R(z)| \leq 1$ 在复左半平面的成立情况。)*